

Dans la suite du sujet, on se propose de résoudre le problème suivant :

Il existe une unique application $v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{C}$, $(x, t) \longmapsto v(x, t)$ continue telle que :

- (i) pour tout réel t , la fonction $x \longmapsto v(x, t)$ est 2π -périodique ;
 (ii) les dérivées partielles $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial v}{\partial t}$ existent, sont continues sur $\mathbb{R}^2$ et vérifient :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + i \frac{\partial v}{\partial t} = 0, \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad v(x, 0) = f(x). \end{cases}$$

3.3. Existence d'une solution du problème

On considère la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad w_n(x, t) = f_n(x) e^{-in^2 t}.$$

3.3.1. Vérifier que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} w_n$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}^2$.

On note w la somme de cette série :

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad w(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) e^{-in^2 t}.$$

3.3.2. Justifier que w est continue sur $\mathbb{R}^2$ et que, pour tout réel t , la fonction $x \longmapsto w(x, t)$ est 2π -périodique.

3.3.3. Montrer que la fonction w , définie ci-dessus, possède en tout point de $\mathbb{R}^2$ une dérivée partielle première par rapport à t et exprimer $\frac{\partial w}{\partial t}(x, t)$, pour $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, sous la forme de la somme d'une série. Justifier que cette dérivée partielle est continue sur $\mathbb{R}^2$.

3.3.4. Montrer de même que la fonction w possède en tout point $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ des dérivées partielles $\frac{\partial w}{\partial x}(x, t)$ et $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, t)$ par rapport à x et les exprimer sous la forme de sommes de séries. Justifier que ces deux dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

3.3.5. Montrer alors que la fonction w est bien solution du problème posé.

3.4. Unicité de la solution du problème

Soit v une solution du problème ; on pose $b_n(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(x, t) e^{-inx} dx$, $(n, t) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$.

On lui associe la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad v_0(x, t) = b_0(t) \quad \text{et} \quad v_n(x, t) = b_n(t) e^{inx} + b_{-n}(t) e^{-inx} \quad \text{si} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

3.4.1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la fonction b_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie l'équation différentielle

$$y' + in^2 y = 0.$$

3.4.2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Calculer $b_n(0)$ en fonction de a_n et en déduire que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad b_n(t) = a_n e^{-in^2 t}.$$

3.4.3. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} v_n$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}^2$ et que

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad v(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) e^{-in^2 t} = w(x, t).$$

On pourra utiliser la question **2.4.** de la deuxième partie.

FIN DE L'ÉPREUVE